



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

**Tema 132. Virtualización de sistemas y centros de datos.
Virtualización de puestos de trabajo. Maquetas de terminales
Windows y de servidores Linux**

AUTOR: Óscar Cedenilla Garzón

Actualización 2016

Sumario

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	CONCEPTOS BÁSICOS.....	3
3.	RAZONES PARA LA VIRTUALIZACIÓN	4
4.	VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES	6
4.1.	Virtualización completa o de hardware.....	7
4.2.	Virtualización parcial o paravirtualización	8
4.3.	Virtualización de sistema operativo.....	9
4.4.	Emulación y simulación	10
5.	VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO	12
5.1.	Virtualización a nivel de bloque.....	12
5.2.	Virtualización a nivel de fichero.....	14
6.	VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS Y APLICACIONES	15
6.1.	Modos de operación.....	16
6.2.	Ventajas e inconvenientes	16
7.	VIRTUALIZACIÓN DE REDES.....	18
8.	VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VIRTUALIZACIÓN	19
9.	CONCLUSIONES.....	20
10.	GLOSARIO	21
11.	PREGUNTAS DE TEST	22
12.	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	25
13.	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR	26

1. INTRODUCCIÓN

La virtualización es la combinación de hardware y software que permite a un conjunto de recursos físicos funcionar como si fueran múltiples recursos lógicos. Consiste en añadir una capa de abstracción que separa el hardware físico del software que lo usa, permitiendo flexibilidad y una mejor utilización de los recursos de los servidores en las organizaciones de Tecnologías de la Información (TI).

Para conseguirlo, es necesario multiplexar el acceso físico a los recursos mediante una interfaz que encapsule los detalles de la arquitectura subyacente, ofreciendo una serie de recursos lógicos, que en apariencia son recursos físicos.

Hoy en día, es posible virtualizar servidores, almacenamiento, redes e incluso puestos de trabajo. En el campo de los servidores, esta tecnología permite que múltiples máquinas virtuales ejecuten sistemas operativos diferentes sobre el mismo equipo físico. Esto significa que las máquinas virtuales se pueden gestionar, actualizar y manipular fácilmente como si fuesen ficheros, por lo que proporcionar una máquina virtual es un proceso rápido y simple.

A nivel organizacional, gracias a la virtualización se logra mejorar la eficiencia en el uso de los recursos físicos, al compartir entre varios servidores virtuales el mismo equipamiento físico. Esto permite llevar a cabo objetivos que hasta entonces exigían una máquina física dedicada, como por ejemplo, la instalación de un nuevo sistema operativo para un nuevo servicio, o que suponían interrupciones del servicio debido a la actualización de los elementos hardware existentes.

El concepto de **Cloud Computing** está muy relacionado con la virtualización. La mayor parte de la infraestructura utilizada actualmente por los servicios basados en *cloud computing* se apoya en servicios de alta fiabilidad suministrados a través de centros de datos de nueva generación, contruidos con tecnologías de virtualización informática y de almacenamiento. Estos servicios son accesibles desde cualquier lugar del mundo, apareciendo la nube o red como punto único de acceso. Por tanto se convierten en servicios remotos distintos recursos que pueden ir desde las aplicaciones hasta el propio sistema operativo.

A nivel personal, un usuario puede realizar instalaciones de máquinas virtuales para realizar pruebas de aplicaciones o simplemente, para navegar por Internet sin el miedo de exponer su sistema físico ante el peligro de posibles infecciones de virus, gusanos, etc.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

La virtualización consiste en crear una capa de abstracción entre un recurso real y los sistemas operativos que van a utilizarlo. El software que se ocupa de implementar dicha capa de abstracción y de encapsular los detalles de la arquitectura física subyacente es el **sistema operativo anfitrión (host)**, que se encarga de gestionar los accesos a los recursos físicos por parte de los **sistemas operativos huésped o invitados (guests)**. El sistema invitado es el sistema operativo virtualizado que accede a los recursos lógicos como si fueran recursos físicos, sin conocer cómo se implementan los accesos a los mismos. Un sistema anfitrión suele albergar varios sistemas invitados.

Toda esta multiplexación se puede llevar a cabo gracias a un software denominado **Hypervisor o Virtual Machine Manager (VMM)**, que se ejecuta en el sistema operativo anfitrión. Cada una de las instancias ejecutadas en el sistema anfitrión con hardware virtualizado se la denomina **máquina virtual**, y es donde se ejecuta el sistema invitado.

Dentro de los recursos existentes, se puede lograr la virtualización de la mayoría de ellos:

- **Procesador.** Con la virtualización se logra coordinar el acceso al procesador por parte de las distintas máquinas virtuales (teniendo en cuenta que los sistemas x86 no fueron diseñados para soportar múltiples sistemas alojados).
- **Memoria.** De igual manera que en el caso del procesador, la memoria debe ser gestionada cuidadosamente para posibilitar que múltiples sistemas alojados compartan la memoria física, impidiendo que los sistemas sobrescriban los datos de otros (en este caso tampoco los sistemas x86 fueron diseñados para soportar esta situación).
- **Red.** La virtualización de la red garantiza que las máquinas virtuales enviarán y recibirán el tráfico de red apropiado.
- **Almacenamiento.** Con la virtualización se asegura que cada una de las máquinas virtuales tiene su propio almacenamiento de datos y que está aislado del resto.

Un caso particular de virtualización es la **máquina virtual Java**. En este caso, lo que se virtualiza es un proceso. La máquina virtual se ejecuta como un proceso en el sistema operativo y soporta sólo un proceso. Cuando se lanza el proceso se ejecuta la máquina virtual automáticamente y cuando el proceso finaliza se para también automáticamente. De esta forma, se le proporciona al proceso un entorno de ejecución independiente de la plataforma hardware y del sistema operativo, permitiéndole que se ejecute sobre cualquier plataforma.

3. RAZONES PARA LA VIRTUALIZACIÓN

Históricamente, la mayoría de las organizaciones han hecho uso de un servidor dedicado para cada aplicación o departamento. El prototipo de servidor dedicado es extremadamente costoso debido a:

- **Coste del hardware:** cada año, los servidores crecen en capacidad y en potencia de procesamiento, siendo cada vez más difícil maximizar el uso de estos equipos. Los propietarios de las aplicaciones y las organizaciones de TI se han acostumbrado a dedicar un servidor para cada aplicación, con objeto de garantizar un control total sobre las mismas.
- **Coste del software:** cada servidor requiere licencias y soporte por parte de los fabricantes de sistemas operativos y de las aplicaciones.
- **Costes de energía e infraestructura:** la conexión y el suministro de energía para los servidores pueden ser extremadamente caros cuando se alcanza un gran número de ellos, especialmente si se tiene en cuenta que el coste de la energía sigue creciendo.
- **Coste de gestión:** por encima de todo, los costes de gestión suponen la mayor parte, aunque también la parte más intangible, de los costes relacionados con un servidor. El personal de TI tiene que actualizar, parchear, hacer copias de seguridad y ajustar hardware y software, abastecer nuevos servidores y aplicaciones, mantener cuentas de usuario y llevar a cabo muchas otras tareas.

Además de los costes anteriormente mencionados, otros factores que motivan a una organización a llevar a cabo un proceso de consolidación de servidores mediante la tecnología de virtualización son:

- **Optimización en el uso hardware.** La mayoría de servidores físicos están trabajando a un 10 o 15% de su capacidad total de proceso, por lo que se desaprovecha casi la totalidad de su capacidad, con el sobre coste energético que implica el tener el equipo encendido. Aplicando la virtualización las organizaciones pueden mejorar el ratio de utilización de sus recursos y obtener grandes ahorros energéticos.
- **Aislamiento entre máquinas virtuales.** Las máquinas virtuales se ejecutan en un entorno seguro, aislado e independiente del resto de máquinas virtuales, facilitando la instalación de un único servicio por máquina, algo que a nivel hardware es bastante costoso.
- **Alta disponibilidad.** La alta disponibilidad de la infraestructura física en caso de alguna contingencia tiene un coste mucho mayor que en el caso de servidores virtuales, ya que suele implicar la instalación de tarjetas, de memoria y/o de procesador, además de la instalación del sistema operativo y la instalación del servicio en cuestión, mientras que en el caso de máquinas virtuales se puede tener la máquina duplicada preparada y en caso de contingencia, poder restaurar el servicio en cuestión de minutos. Igualmente, la actualización hardware de los equipos virtuales se puede llevar a cabo en cuestión de minutos, perdiendo el servicio únicamente durante el reinicio de la máquina virtual, en caso de que sea necesario, mientras que en el físico suele llevar más tiempo.
- **Evaluación de nuevos sistemas operativos o actualizaciones.** Con un entorno virtual se pueden realizar pruebas de nuevos sistemas operativos o actualizaciones de un sistema o servicio, manteniendo independiente la máquina con el servicio en producción, sin verse afectado por las pruebas. Asimismo, se puede configurar un entorno con distintas configuraciones (distintos procesadores, distinta memoria RAM, etc.) y verificar con qué configuración se obtiene el rendimiento esperado de un determinado servicio.
- **Mejor aprovisionamiento y administración del entorno.** El aprovisionamiento de nuevos servidores y su configuración adaptada a las necesidades del servicio es sencillo, pudiendo tener un nuevo servidor en cuestión de minutos. Es posible realizar copias de seguridad del sistema al completo, permitiendo además mover máquinas completas entre los servidores físicos, sin interrupción del servicio, por lo que la gestión de la carga de trabajo se simplifica. También es posible la toma de snapshots. Un **snapshot** es una imagen concreta del sistema en el momento en el que se toma, de forma que se pueda restaurar al momento del snapshot en caso de algún error en el sistema.

- **Mejor eficiencia energética.** Al reducir el número de equipos físicos se logra una mejor eficiencia energética, al tener un menor consumo de electricidad, de aire acondicionado y de espacio físico. Todo esto sigue la línea de las Administraciones Públicas, en cuanto a la Responsabilidad Social de la AGE y el Plan de Contratación Pública Verde.

4. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES

El objetivo de la virtualización de servidores es ofrecer múltiples servidores virtuales mediante un único equipamiento físico, dando la impresión de tener un hardware dedicado para cada servidor virtual.

El software encargado de realizar la abstracción de los recursos físicos y de gestionar el acceso a los recursos físicos se denomina **Hypervisor** o **VMM (Virtual Machine Monitor)**. Podemos distinguir dos tipos de hipervisores:

- **Tipo1, hypervisor nativo o bare-metal:** se ejecuta directamente sobre el hardware y permite crear y administrar los accesos de los sistemas operativos invitados a los recursos hardware. No se requiere contar con un sistema operativo anfitrión, sino que el propio hypervisor será el sistema operativo. Ejemplos: VMware ESXi, VMware ESX, Microsoft Hyper-V, Xen, Citrix XenServer, KVM

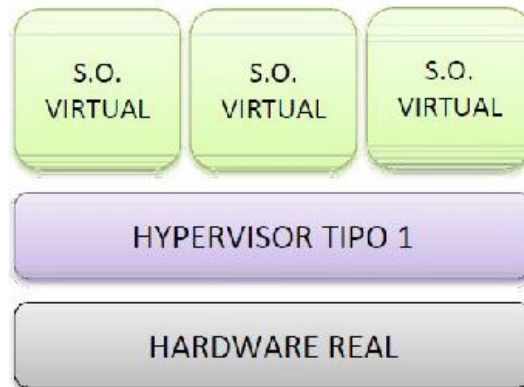


Figura 1: El hypervisor nativo se ejecuta directamente sobre el hardware

- **Tipo 2, hypervisor alojado o hosted:** sobre el hardware se instala un sistema operativo anfitrión (Windows, Linux, MacOS) y sobre éste, se ejecuta el hypervisor. Ejemplos: VMware Workstation, VMware Server, Oracle VirtualBox, Microsoft Virtual PC, QEMU,...



Figura 2: El hypervisor alojado se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión

Dentro de la virtualización de servidores, podemos destacar las siguientes técnicas:

- Virtualización completa o de hardware
- Virtualización parcial o paravirtualización
- Virtualización de sistema operativo
- Emulación y simulación

4.1. Virtualización completa o de hardware

Es la técnica más usada. Permite al sistema operativo invitado ser ejecutado sin modificaciones, lo que permite ejecutar múltiples sistemas operativos en las distintas máquinas virtuales, siempre que dichos sistemas operativos sean compatibles con la arquitectura hardware subyacente. Por ejemplo, se puede instalar Windows, Linux o MacOS en arquitecturas x86, pero no se puede ejecutar un sistema operativo IBM AIX.

El hypervisor es el que administra los recursos, traduciendo las peticiones de los sistemas invitados a solicitudes al sistema anfitrión, por lo que debe contar con los drivers necesarios para el acceso a los recursos físicos. Aunque se logra un rendimiento muy elevado, este mecanismo de traducción genera una sobrecarga considerable, penalizando el funcionamiento global.

A la hora de multiplexar el acceso a memoria por parte de las distintas máquinas virtuales, se emplean distintas técnicas como la **deduplicación** de bloques de memoria, la **compresión** o el uso de **discos SSD** para almacenar los ficheros de paginación de las máquinas virtuales. Un ejemplo es el mecanismo TPS (Transparent Page Sharing) de VMware que identifica bloques de memoria idénticos (compara su valor hash) y los gestiona como un único bloque, evitando la duplicación del mismo.

Según la forma de virtualizar el hardware, se puede destacar, por un lado, la virtualización de los recursos hardware por separado, creando un driver específico para cada recurso, y por otro lado, la creación de un microkernel sobre el que funciona igualmente tanto el sistema operativo como las máquinas virtuales. Esta segunda opción es la implementada por Microsoft Hyper-V y es la tendencia tecnológica en cuanto a rendimiento.

Gracias al encapsulamiento e independencia de las máquinas virtuales, estas son gestionadas como ficheros dentro de la estructura de ficheros del sistema operativo, por lo que es posible mover y copiar una máquina virtual de un lugar a otro como lo haría con cualquier otro archivo de software, o guardar una máquina virtual en cualquier medio de almacenamiento de datos estándar, desde una memoria USB de tamaño de bolsillo hasta las redes de área de almacenamiento (SAN) de una empresa.

Ejemplos de software comercial: VMware Workstation, VMware ESXi, VMware ESX, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Oracle Virtual Box, QEMU, KVM (Kernel-base Virtual Machine), etc.

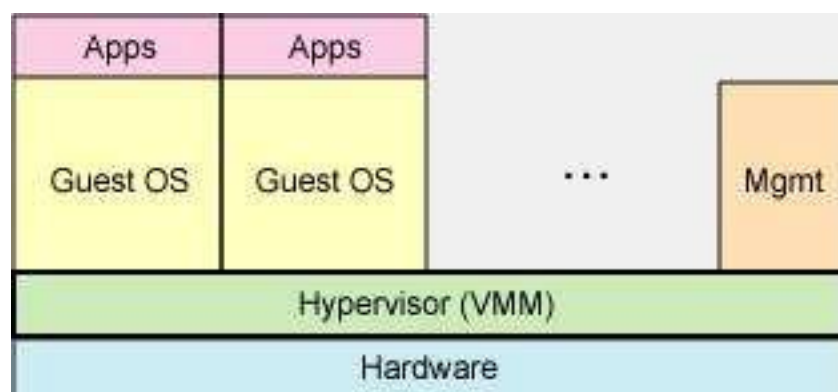


Figura 3: En la virtualización completa, cada máquina virtual puede tener un sistema operativo diferente

4.2. Virtualización parcial o paravirtualización

Con esta técnica el hypervisor ofrece a los sistemas operativos invitados una interfaz especial, mediante la cual pueden acceder a los recursos físicos, a través de llamadas al sistema denominadas hypercalls. Para ello, es necesario realizar una modificación en el sistema operativo invitado, permitiendo al sistema invitado realizar llamadas a los recursos de manera directa, acelerando el rendimiento de ejecución.

A nivel interno, los sistemas operativos se encuentran estructurados en capas o anillos (rings), donde el ring 0 es el más privilegiado y donde se ejecuta el núcleo del sistema operativo como proceso más importante, dejando el ring 3, el menos privilegiado, para la ejecución de las aplicaciones.

Al virtualizar un sistema operativo, su núcleo no puede ejecutarse en el ring 0, por lo que se utiliza una técnica denominada "**ring deprivileging**", donde el sistema operativo es modificado para poder ejecutarse en ring 1 dejando el ring 0 para el hypervisor. Éste, tiene que recompilar continuamente el sistema operativo invitado para obligar a todas las instrucciones a ejecutarse fuera del anillo 0, lo que ralentiza la ejecución de las máquinas virtuales. Otra alternativa que puede llevar a cabo el hypervisor es la emulación de ring 0 completo, pero es una solución aún más lenta que la compilación del sistema operativo invitado.

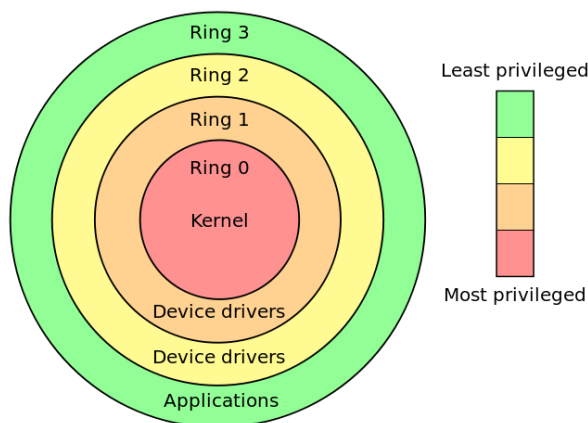


Figura 4: Estructura interna de un sistema operativo en anillos o rings

Para solucionar estos problemas, los dos principales fabricantes, Intel y AMD, proporcionan ayuda por hardware al hypervisor, facilitándole la virtualización de la CPU y ofreciendo un rendimiento mucho mayor. En ocasiones, también se denomina **virtualización asistida por hardware**.

Tanto Intel como AMD, han desarrollado extensiones de virtualización a sus arquitecturas, mejorando la velocidad de ejecución de las máquinas virtuales. En el caso de Intel, se denomina Intel Virtualization Technology (Intel VT-x Vanderpool) y en el caso de AMD, AMD Virtualization (AMD-V) o también conocida como Pacífica. En ambos casos, se requiere su activación en la BIOS. Con esta mejora también se ha incrementado notablemente el rendimiento de la virtualización completa de hardware, vista en el epígrafe anterior.

Con estas mejoras, el rendimiento de las máquinas virtuales es casi idéntico al de sistemas operativos reales, ya que no se requiere recompilar nada ni emular ningún anillo, permitiendo ejecutar los sistemas operativos directamente en el ring 0.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la modificación que deben sufrir los sistemas operativos para ser paravirtualizados en principio presenta una limitación, ya que esto solo puede realizarse en software abierto (Solaris, Linux,...) o por el fabricante del software en el caso del software propietario.

Ejemplos de software comercial: Xen, UML, Virtuozzo, Denali, OpenVZ, etc.

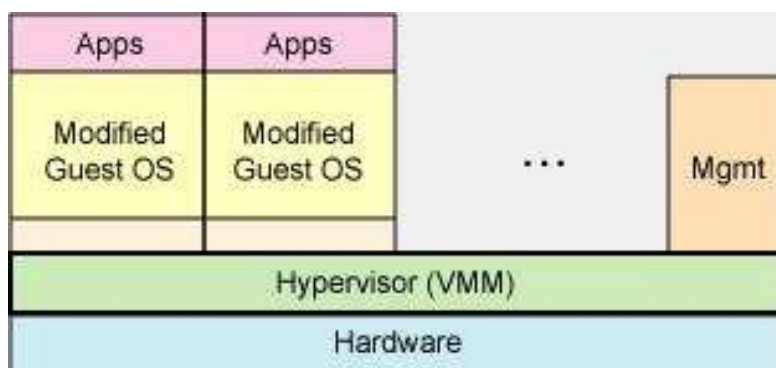


Figura 5: En la virtualización parcial o paravirtualización, es necesario modificar el sistema operativo invitado

4.3. Virtualización de sistema operativo

En la virtualización de sistema operativo, el sistema operativo anfitrión virtualiza el hardware a nivel de sistema operativo, permitiendo que varios sistemas invitados se ejecuten de manera autónoma en el mismo servidor físico accediendo por igual a todos los recursos del sistema.

Los servidores se virtualizan en la capa del sistema operativo (kernel), exportando la funcionalidad del sistema operativo al resto de sistemas invitados, sin necesidad de contar con un hypervisor. De esta forma, se crean **contenedores** o entornos **virtuales (EV)** aislados en un único servidor físico y una única instancia de sistema operativo, maximizando la eficiencia y esfuerzos de gestión sobre el hardware, software y centro de datos.

A nivel conceptual, existe una capa que se carga directamente en el servidor base. La siguiente capa superior muestra cada recurso hardware que debe virtualizarse para posteriormente ser asignado a las máquinas virtuales. A continuación se encuentra la capa de virtualización (con un sistema de archivos propietario y una capa de abstracción de servicio de kernel) que garantiza el aislamiento y seguridad de los recursos entre distintos contenedores. Esta capa hace que cada uno de los contenedores aparezca como servidor autónomo. Finalmente, el contenedor aloja la aplicación o carga de trabajo.

Estos contenedores utilizan el mismo sistema operativo que el sistema anfitrión, con las mismas librerías, binarios y drivers que éste, pero disponen de una estructura de directorios propia. Al compartir las librerías comunes del sistema entre todos los sistemas, ofrece un crecimiento escalado mucho mayor sin penalizar el rendimiento de la CPU, por el uso de llamadas entre capas.

Ejemplos de software comercial: Parallels Virtuozzo

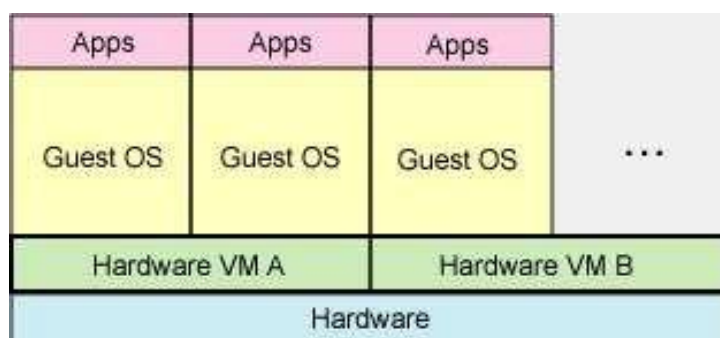


Figura 6: En la virtualización de sistema operativo, el sistema operativo invitado es el mismo que el sistema anfitrión

Hasta hace unos años, esta técnica era la más obsoleta y la menos extendida. Desde 2014, el uso de contenedores vuelve a estar en auge. Prueba de ello, es el **proyecto de código abierto Docker**, que permite la fácil creación de contenedores para la ejecución de aplicaciones.

La idea central es crear un **contenedor** (simplemente es un proceso para el sistema operativo) con aquellas librerías, archivos y configuraciones necesarias para la aplicación concreta, sin tener que instalar un sistema operativo completo de forma subyacente. Se diferencia de una máquina virtual en que ésta necesita contener todo el sistema operativo, mientras que un contenedor aprovecha el sistema operativo sobre el que se ejecuta.

Las ventajas del uso de contenedores son las siguientes:

- **Portabilidad:** un contenedor Docker se puede desplegar en cualquier otro sistema que soporte esta tecnología (que tenga instalado Docker).
- **Flexibilidad:** el arranque de un contenedor supone el mismo tiempo que arrancar un proceso en el sistema, mientras que arrancar una máquina virtual implica más tiempo.
- **Ligereza:** el contenedor, al contener únicamente las dependencias necesarias para la ejecución de la aplicación, ocupa mucho menos espacio, por lo que el tamaño de una imagen o plantilla de un contenedor es muy reducido, en comparación con el de una máquina virtual.

En paralelo al proyecto Docker, hay otros proyectos que permiten mejorar la gestión de los contenedores y su despliegue como Docker Compose, Docker Machine o Docker Swarm, siendo previsible que en un futuro cercano estas herramientas se terminen integrando en el propio Docker.

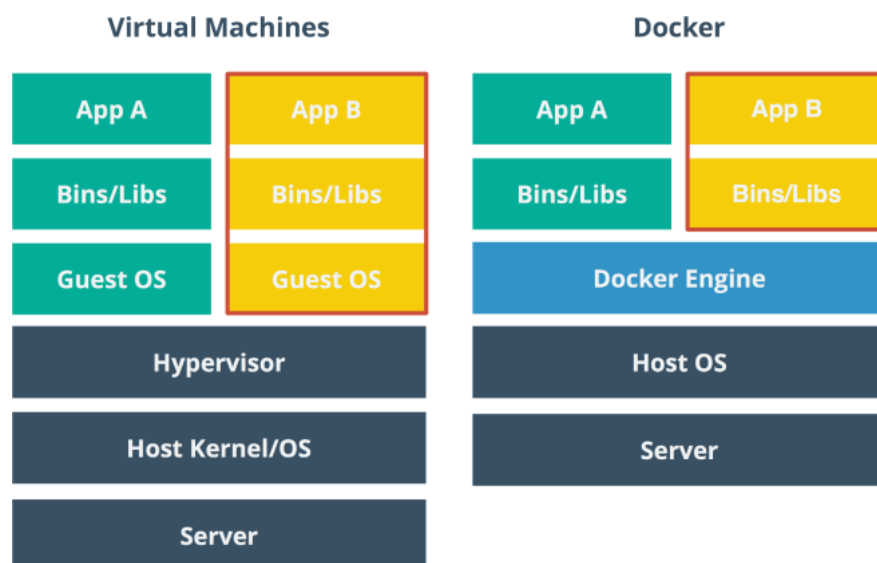


Figura 7: Comparativa entre virtualización con máquinas virtuales y con contenedores

4.4. Emulación y simulación

El concepto de virtualización a veces es confundido con otros similares: emulación y simulación. Para aclarar las dudas que en algunos casos puede llevar a la confusión se va a desarrollar a continuación una comparativa entre estos dos conceptos.

Con la **emulación** se consigue que una máquina virtual pueda emular a otro entorno, permitiendo que aplicaciones y sistemas operativos concebidos para otras arquitecturas de procesador puedan ejecutarse

sobre un hardware que teóricamente no lo soportan, como por ejemplo, un simulador de consola puede ser ejecutado en una arquitectura x86, mediante una máquina virtual que emule la arquitectura de dicha consola.

Las instrucciones son interpretadas desde el entorno de ejecución a instrucciones que el entorno real subyacente puede entender, lo que penaliza en gran medida el rendimiento de la máquina virtual.

Las principales implementaciones utilizadas son:

- **Bochs:** software de código abierto para emulación de x86 y AMD64, que permite emular el procesador, los dispositivos y la BIOS
- **QEMU:** emula un sistema operativo dentro de otro sin tener que hacer partición del disco duro, empleando para su ubicación cualquier directorio dentro de éste. Soporta dos tipos de operación: en el primero (Full System Emulation) es similar a Bochs y emula un ordenador completamente (procesador y periféricos). En el segundo tipo de operación (User Mode Emulation) sólo se puede alojar Linux y existe un binario para cada una de las arquitecturas que se quiera lanzar. Es gratuito.
- **WINE:** permite a las aplicaciones Windows ejecutarse en Linux. Permite emular partes del sistema operativo, pero el código se ejecuta nativamente en el procesador x86. Como curiosidad WINE es el acrónimo de "WINE Is Not an Emulator".

Con la **simulación** se consigue que un entorno imite a otro entorno. Esta imitación simplemente acepta entradas predefinidas y devuelve salidas predefinidas. Al igual que en el caso anterior, se puede definir un entorno como una plataforma de ejecución, un sistema operativo o una arquitectura de hardware.

Su uso principal es para diseño y prototipos de hardware y microchips. De esta forma se reducen los costes de los riesgos asociados con los errores de construcción de los microchips.

Las principales implementaciones utilizadas son:

- **Simics:** permite simular el ordenador completo (procesadores y dispositivos) ejecutando sistemas operativos, sin necesidad de ser modificados. Está diseñado para emular una gran variedad de procesadores y admite distintos sistemas operativos.

5. VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

La virtualización del almacenamiento (Storage Virtualization) permite que múltiples sistemas de almacenamiento físico parezcan un único sistema de almacenamiento lógico de forma transparente, siendo ofrecidos a servidores y aplicaciones, sin importar el hardware físico subyacente que lo soporta. De esta forma, se enmascara la dificultad de la gestión y administración de los dispositivos de almacenamiento y facilita la asignación y el aprovisionamiento de espacio en un único grupo de almacenamiento lógico.

La virtualización de almacenamiento ayuda a lograr la independencia de la ubicación mediante la abstracción de la localización física de los datos. El sistema de virtualización presenta al usuario un espacio lógico para el almacenamiento de datos y controla el proceso de mapeo (asignación) entre este espacio lógico y la ubicación física real.

El dispositivo encargado de la virtualización es el encargado de mantener la coherencia en dichas asignaciones. Lo puede realizar mediante metadatos que almacena en una tabla de asignaciones o de mapeo. Algunas implementaciones no utilizan tabla de asignaciones, sino que calculan las ubicaciones mediante un algoritmo.

Como se ha mencionado anteriormente con esta virtualización se consigue que los usuarios o aplicaciones puedan acceder a recursos de disco sin tener que preocuparse de dónde están físicamente o qué características físicas específicas tiene, entre otros detalles. De esta forma se permite que un sistema de almacenamiento físico sea compartido entre múltiples servidores de aplicaciones y dispositivos físicos detrás de la capa de virtualización, de manera que se ve y se administra como si se tratara de un único grupo de almacenamiento de datos de gran tamaño sin límites físicos.

La virtualización de las redes de almacenamiento permite disponer de dos funcionalidades muy importantes:

- La capacidad de enmascarar u ocultar volúmenes de datos a servidores no autorizados a acceder a dichos volúmenes, aplicando un nivel adicional de seguridad
- La capacidad de cambiar y hacer crecer el tamaño de los volúmenes sobre la marcha para responder a demandas de servidores o aplicaciones que lo requieren.

Según el tipo de acceso, existen dos tipos principales de virtualización de almacenamiento. El acceso a nivel de bloque utilizado en las redes SAN (Storage Area Network) se basa en el uso de las tecnologías existentes: Fibre Channel, iSCSI, SAS, FICON, etc., mientras que el acceso a nivel de fichero, utilizado en una NAS (Network Attached Storage), se basa en los protocolos SMB/CIFS, NFS o AFP.

Por lo general, no es buena idea combinar los dos tipos de virtualización en una estrategia de virtualización, por sus diferencias en cuanto a rendimiento. Habitualmente, la solución de virtualización de almacenamiento más extendida son las redes SAN por su mayor rendimiento frente a la virtualización basada en NAS, pero se puede aplicar la virtualización a discos locales a través de un gestor de volúmenes (Volume Manager), a un sistema de discos redundantes (RAID), a un gestor de volúmenes, a la memoria virtual y a una librería de cintas virtuales. En este último caso, se simula una librería de cintas utilizando almacenamiento en disco mucho más rápido, para pasarlo posteriormente a cintas reales.

5.1. Virtualización a nivel de bloque

En la virtualización por bloques se logra crear una capa de abstracción entre el almacenamiento lógico y el almacenamiento físico, abstrayendo a los equipos de cualquier consideración relativa al almacenamiento físico.

Una red SAN es una infraestructura de comunicaciones y almacenamiento que implementa el acceso a nivel de bloque, mediante alguna de las tecnologías mencionadas anteriormente (Fibre Channel, iSCSI, SAS, FICON,...). Mediante una red SAN se presenta un disco al cliente como si fuera un disco adicional del sistema operativo, habilitando las opciones de formatear, montar, desmontar, etc.

A nivel interno, se utilizan las técnicas de **deduplicación** y de **compresión** de bloques para optimizar las operaciones de lectura y de escritura en disco. Antes de almacenar un bloque en disco, se verifica que no exista ya. Si es el caso, se almacena simplemente un puntero al bloque "único". En caso de que no exista, se comprime mediante algún mecanismo de compresión y se almacena en disco.

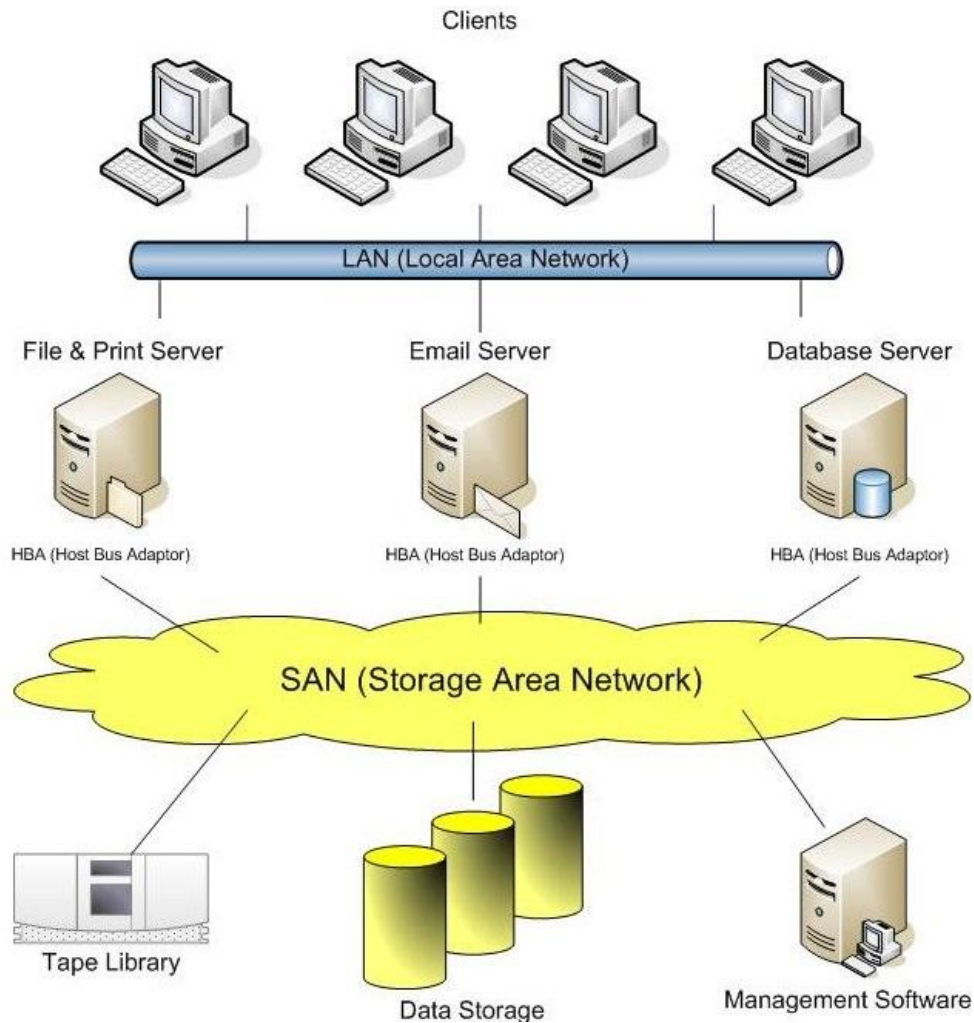


Figura 8: Una red SAN enmascara el acceso físico a los discos por parte de los servidores y aplicaciones

Según el método utilizado, las opciones son:

- **Virtualización basada en servidor.** Se ejecuta un software en el servidor que es el encargado de gestionar los volúmenes, mapeando las peticiones de entrada-salida a los recursos de almacenamiento físicos. Ejemplos de gestor de volúmenes lógicos: LVM en Unix/Linux y LDM en Windows.
- **Virtualización basada en dispositivos de almacenamiento.** Se utiliza un controlador de almacenamiento que recibe directamente las peticiones del servidor y las redirige al recurso físico real. Ejemplo de uso: sistemas RAID.
- **Virtualización basada en red.** Requiere de unos switches, normalmente conectados mediante Fibre Channel, que comunica los servidores con los dispositivos de almacenamiento, proporcionando la capa de abstracción necesaria entre el almacenamiento virtual y el almacenamiento real. Ejemplo de uso: redes SAN. Adicionalmente, algunos fabricantes como IBM diferencian entre virtualización In-Band y Out-Of-Band, dependiendo si el flujo de información pasa o no por el dispositivo de virtualización.

Las ventajas que ofrece utilizar una SAN son:

- Uso de un hardware de red de almacenamiento más rápido que el convencional hardware de almacenamiento asociado a servidores.
- Incremento de la accesibilidad y escalabilidad de los recursos de almacenamiento permitiendo a los usuarios el acceso a dichos recursos.
- Minimizar el tiempo de caídas en las operaciones de almacenamiento.
- Incremento en la redundancia global del sistema.

5.2. Virtualización a nivel de fichero

Este tipo de virtualización, conocida como NAS (Network Attached Storage, almacenamiento conectado a red), consiste en un equipo especializado conectado a la red de área local, que sirve exclusivamente para almacenar y servir ficheros. Normalmente, estos equipos van dotados de un sistema operativo específico para este propósito, como por ejemplo FreeNAS o FreeBSD, permitiendo lograr la independencia entre el acceso a datos a nivel de archivo y la ubicación física de los mismos.

El tráfico de datos entre el NAS y los clientes puede basarse en distintos protocolos: NFS para equipos UNIX, SMB/CIFS para equipos Windows o AFP para equipos Apple Macintosh, e incluso FTP. NAS se considera un servidor de archivos, proporcionando a los sistemas clientes distintas unidades de red.

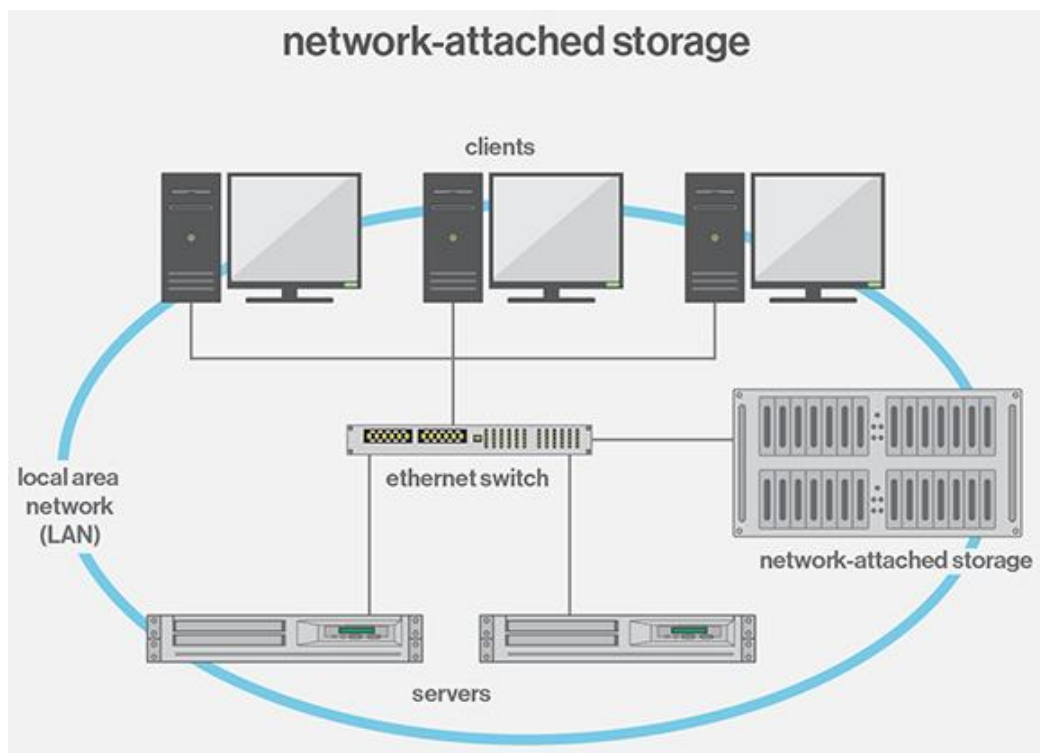


Figura 9: Un dispositivo NAS se ofrece a los clientes como una o varias unidades de red

6. VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS Y APLICACIONES

La virtualización del escritorio y aplicaciones consiste en separar el escritorio que utiliza un usuario respecto del equipo que manipula físicamente. Es decir, el equipo del usuario conectará con un servidor centralizado de la organización donde se ejecutará su escritorio. Esta infraestructura se conoce como VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Esto implica que todas las aplicaciones, procesos y datos del usuario se almacenarán de forma centralizada en el servidor y el usuario podrá utilizar para ejecutar dicho escritorio una plataforma hardware y software totalmente distinta de la ejecutada en el servidor central, pudiendo acceder al escritorio desde cualquier dispositivo y cualquier lugar, siempre que cuente con el cliente adecuado para conectar con el servidor.

Los componentes principales de este tipo de virtualización son los siguientes:

- **Servidor de escritorios y aplicaciones.** Se ocupará de la ejecución de los distintos escritorios y/o aplicaciones de los usuarios, garantizando seguridad y aislamiento para cada uno de ellos. De manera adicional, se suele configurar un servidor de aplicaciones adicional, que se ocupará de la ejecución de las distintas aplicaciones ofrecidas a los usuarios. En ambos casos, se basan en sistemas operativos multiusuario.
- **Equipo de acceso del usuario.** Se ocupará de conectar con el servidor de escritorios y de comunicar cualquier cambio de pantalla que realice el usuario, a través del teclado y/o ratón. Puede ser un ordenador personal, un portátil, una tablet, un smartphone o un thin client.
- **Red de comunicaciones.** Debe garantizar la comunicación correcta entre los equipos de acceso del usuario y los servidores de escritorio.
- **Protocolos de comunicación.** Según el tipo de escritorio a utilizar: protocolo RDP si se opta por escritorios Windows, protocolo X Windows si se opta por escritorios Linux o bien, otras opciones disponibles son los protocolos ICA, NX o VNC.

En función de la complejidad de la infraestructura, se podrán añadir nuevos elementos que ayuden en la administración de los escritorios, como por ejemplo, un servidor que actúe de "bróker", siendo intermediario entre el usuario y el servidor de escritorio que le corresponda, además de otras funciones más sofisticadas que puede realizar. Ejemplos de software comercial: VMware Horizon, XEN Desktop, Qindell,...

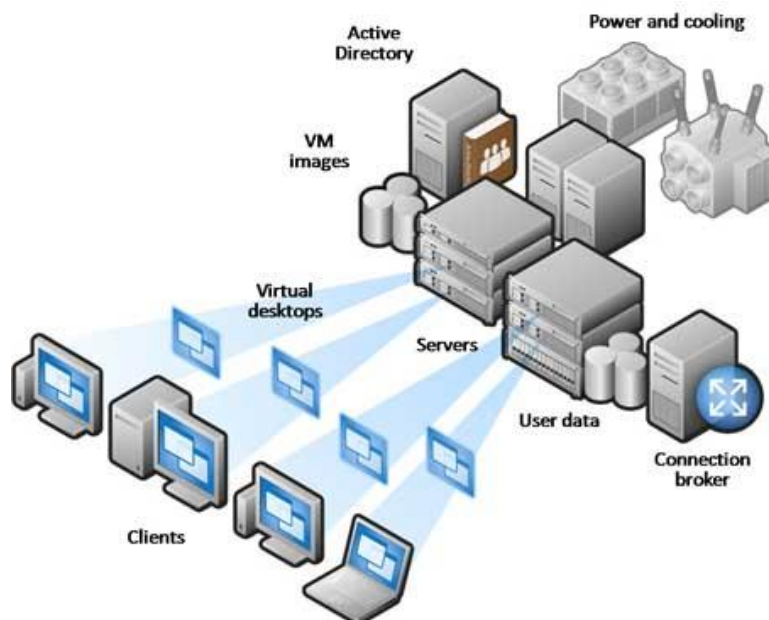


Figura 10: Los usuarios se conectan a su escritorio a través de la red al servidor de escritorios

6.1. Modos de operación

En función de dónde se lleve a cabo la ejecución del escritorio, existen tres modelos básicos de operación:

- **Modo centralizado.** Es el modelo comentado anteriormente, donde todos los escritorios se ejecutan en un servidor centralizado, pudiendo tener escritorios de dos tipos: escritorios persistentes o estáticos, asignados directamente a un usuario y que mantienen su configuración una vez cerrada la sesión, y escritorios no persistentes o dinámicos, donde a partir de una imagen maestra para todos los usuarios se realiza un clon y se le asigna al usuario en el momento de iniciar sesión. En ambos casos, el usuario requiere de una conexión a la red entre su equipo y el servidor de escritorios.
- **Modo alojado.** En este caso, un proveedor externo es el que ofrece el servicio de escritorio virtualizado, con el único requisito de contar con una conexión de red entre el equipo de usuario y el servicio alojado. Suele ofrecerse como opción mediante pago por suscripción.
- **Modo remoto.** Similar al modelo centralizado con la diferencia que en este modelo se permite trabajar sin conexión de red al servidor de escritorios. Se basa en realizar una copia del escritorio al equipo de usuario y éste lo ejecuta sin necesidad de conexión a red. Además de requerir un equipo con mayores necesidades de CPU, memoria, etc., el principal inconveniente es la seguridad, dado que una pérdida del equipo del usuario implica una pérdida de los datos almacenados.

6.2. Ventajas e inconvenientes

Entre las principales ventajas de una infraestructura VDI encontramos:

- Reducción de costes de administración, al tener los clientes centralizados en el servidor.
- Mayor seguridad al centralizar los escritorios y los datos en un entorno centralizado, posibilitando la realización de copias de seguridad de forma más sencilla y evitando la pérdida de datos en caso de robo o pérdida de uno de los equipos del usuario (portátil, tablet, etc...).
- Reducción de costes de equipamiento. Los thin clients son más baratos generalmente que un ordenador personal además de tener un menor consumo energético, siendo una alternativa bastante ecológica.
- Menor coste en despliegue masivo de aplicaciones, al realizar la instalación únicamente en los servidores de escritorios y/o aplicaciones.
- Fácil aprovisionamiento de nuevos escritorios, pudiendo incluso facilitar distintos escritorios a los usuarios en función de sus necesidades.
- Menor sobrecarga de la red, debido a que el tráfico existente sólo es por los cambios de pantalla provocados por movimientos del ratón y/o teclado
- Mínima interrupción en caso de fallo hardware, sustituyendo el equipo de usuario por uno nuevo.
- Reducción de la necesidad de renovación de los equipos de usuario, al ampliarse su periodo de vida útil.
- Posibilidad de conexión desde cualquier lugar, posibilitando entre otras medidas, el teletrabajo.

No obstante, también presenta algunas desventajas:

- Dependencia global de la infraestructura a la disponibilidad de la red de comunicaciones y de los servidores de escritorios y/o aplicaciones, que suelen requerir mayores necesidades de CPU, almacenamiento y memoria principalmente.

- Los usuarios pueden presentar reticencias si se les limita la posibilidad de instalación de software o el almacenamiento de datos privados, como por ejemplo, fotos, música,...
- Rendimiento medio-bajo de aplicaciones con alto uso multimedia.
- Peor soporte para algunas impresoras y/o periféricos, requiriendo la instalación de los drivers necesarios en los propios servidores.
- Se requiere formación en el entorno para los técnicos que administren la infraestructura.
- No todas las aplicaciones del mercado funcionan correctamente en equipos thin client.

7. VIRTUALIZACIÓN DE REDES

A través de la virtualización de una red, se logra mediante conexiones virtuales, el acceso por parte de los servidores y equipos a los recursos necesarios, repartiendo el ancho de banda entre los distintos canales. En una infraestructura virtual, se puede llegar a virtualizar switches, VLANs, puertos, enrutadores, firewalls,...

Las redes virtuales cuentan con las mismas características y garantías que las redes físicas, con las ventajas operativas y la independencia del hardware que ofrece la virtualización.

8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VIRTUALIZACIÓN

Entre las ventajas de la virtualización vistas a lo largo del documento, destacan las siguientes:

- Ahorro de costes, reduciendo el espacio físico necesario mediante la consolidación de servidores y gracias al ahorro energético que supone el uso de menor número de servidores físicos.
- Mayor seguridad en la ejecución de los servidores, al garantizar el aislamiento en la ejecución de las máquinas virtuales
- Mejor administración de la infraestructura, a través de la centralización de la administración en una única consola.
- Posibilidad de crear entornos de prueba, haciendo instalaciones de software en versiones beta o creando entornos de seguridad para evitar afectar a entornos productivos.
- Facilidad de aprovisionamiento de servidores, escritorios, etc...haciendo posible la creación de nuevos servidores en cuestión de minutos.
- Facilidad de actualización de recursos hardware a servidores virtuales, pudiendo ampliar la memoria, CPU o disco en cuestión de minutos
- Posibilidad de balanceo de servidores virtuales, garantizando una alta disponibilidad en caso de caída de uno de los nodos o de paradas planificadas por mantenimiento de servidores físicos

No obstante, la virtualización también tiene sus desventajas, como por ejemplo:

- Posibles problemas de rendimiento si no se dimensionan correctamente los servidores en cuanto a recursos así como la conexión de red necesaria, o si una de las aplicaciones consume excesivamente alguno de los recursos del pool de servidores.
- La posibilidad de instalar nuevos servidores virtuales abre la posibilidad de contar con un servidor para cada servicio, lo que suele incrementar el número de servidores a administrar, así como el número de licencias necesarias.
- Algunas aplicaciones, aunque cada vez menos, requieren máquinas reales para ser ejecutadas.
- Se requiere almacenamiento suficiente para realizar copias de seguridad de las máquinas virtuales completas.
- La administración de la infraestructura requiere formación a los técnicos

9. CONCLUSIONES

Una vez analizadas las ventajas e inconvenientes de aplicar la virtualización en una organización, parece posible que en el futuro la virtualización influya cada vez más en los procesos de las organizaciones, proporcionándolas un ahorro considerable y unos beneficios en la mejora de la gestión, rapidez de aprovisionamiento y posibilidad de contar con alta disponibilidad de una manera relativamente sencilla.

Se han analizado los distintos tipos de virtualización de servidores, donde la opción más extendida es la virtualización del hardware, donde múltiples servidores virtuales pueden ser ejecutados sobre la misma máquina física. La segunda opción más extendida es la paravirtualización, donde se modifica a los sistemas operativos invitados para que puedan ejecutarse en el anillo cero. Por último la virtualización de sistema operativo es la menos extendida y con la que únicamente puede ejecutarse en las máquinas virtuales el mismo sistema operativo que en el sistema anfitrión.

Respecto a la virtualización del almacenamiento, las dos opciones principales son NAS y SAN, en función del modo de acceso. La primera consiste en ofrecer almacenamiento a través de un equipo especializado mediante los protocolos SMB/CIFS, NFS o AFP, siendo el modo de acceso por fichero. Por otro lado, una red SAN se basa en un modo de acceso en bloque, proporcionando una capa de abstracción entre el almacenamiento lógico y el almacenamiento físico y siendo el acceso mediante Fibre Channel, iSCSI, SAS, FICON, etc...

La virtualización del escritorio y aplicaciones reporta muchas ventajas y facilidades de gestión a una organización, además de ahorros en cuanto a coste energético y en cuanto a coste de los equipos. El usuario ejecuta un escritorio remoto desde su equipo, requiriendo únicamente acceso a través de la red de comunicaciones.

En cualquier caso, la virtualización debe conllevar un estudio profundo donde se analicen las distintas opciones y se considere la idoneidad o no de llevarla a cabo, ya que como se ha visto hay ocasiones donde la virtualización no es la mejor opción.

10. GLOSARIO

AFP: Apple Filing Protocol

AMD-V: AMD Virtualization

CIFS: Common Internet File System

FICON: Fiber Connection (evolución de ESCON)

FTP: File Transfer Protocol

ICA: Independent Computing Architecture

Intel VT-x: Intel Virtualization Technology (Vanderpool)

iSCSI: Internet SCSI (Small Computer System Interface)

LDM: Logical Disk Manager

LVM: Logical Volume Manager

NAS: Network Attached Storage

NFS: Network File System

RDP: Remote Desktop Protocol

SAN: Storage Area Network

SMB: Server Message Block

TPS: Transparent Page Sharing

UML: User-Mode Linux

VDI: Virtual Desktop Infrastructure

VLAN: Virtual Local Area Network

VNC: Virtual Network Architecture

11. PREGUNTAS DE TEST

1. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología de virtualización?
 - a. XEN
 - b. KVM
 - c. UML
 - d. Todas lo son

2. ¿Cuál de las siguientes son las siglas de una infraestructura de virtualización del kernel de Linux?
 - a. VLM
 - b. LVM
 - c. VKM
 - d. KVM

3. La técnica de virtualización de infraestructura TIC denominada paravirtualización pone énfasis (comparado con la virtualización completa) en:
 - a. Compatibilidad e interoperabilidad
 - b. Rendimiento
 - c. Costes
 - d. Inteligencia artificial

4. La técnica que utiliza la paravirtualización se denomina:
 - a. Ringing up
 - b. Ring deprivileging
 - c. Privileging
 - d. Hypervisor

5. Respecto a productos de virtualización, señale la afirmación falsa:
 - a. Virtual Box es una solución de virtualización de Oracle
 - b. Hyper-V es una solución de virtualización de Microsoft
 - c. La distribución de GNU/Linux Red Hat mantiene una infraestructura de virtualización para el kernel de Linux
 - d. VMWare Player es una solución de virtualización de escritorio gratuita y de fuentes abiertas de VMWare

6. Los dos enfoques más habituales de la virtualización de servidores o estaciones de trabajo son:
 - a. Hospedada y mediante hypervisor (bare metal)
 - b. Paralela y mediante hypervisor (bare metal)
 - c. Balanceada y mediante SPM (Service Platform Manager)
 - d. Mediante hipervisor (bare metal) y mediante supervisor (full metal)

7. Si hablamos de virtualización ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - a. La virtualización del sistema operativo ofrece un conjunto de librerías que hace que las aplicaciones que se ejecutan aparenten que lo hacen en una máquina dedicada
 - b. La virtualización del sistema operativo es la mejor solución para configuraciones heterogéneas

132. Virtualización de sistemas y centros de datos. Virtualización de puestos de trabajo. Maquetas de terminales Windows y de servidores Linux

- c. La virtualización del sistema operativo hace que las aplicaciones funcionen siempre igual de rápido que en el mismo sistema dedicado
 - d. En emulación hardware o VMM las aplicaciones no pueden migrarse entre máquinas diferentes
8. En el contexto de la virtualización, ¿qué es el hypervisor?
- a. Un módulo en el sistema operativo huésped que monitoriza el uso de recursos del mismo.
 - b. La extensión del gestor de procesos del sistema operativo anfitrión que permite compartir memoria a los procesos de distintos sistemas operativos huéspedes.
 - c. Es la plataforma que permite ejecutar concurrentemente varios sistemas operativos en una máquina.
 - d. Un módulo en el sistema operativo anfitrión que monitoriza el uso de recursos del mismo.
9. ¿Cuál de estos NO es un producto de virtualización de VMWare?
- a. VMWare Parallels
 - b. VMWare ESXi
 - c. VMWare Workstation
 - d. VMWare Fusion
10. En un entorno de virtualización de máquinas, ¿cuál de los siguientes elementos está más próximo al hardware?
- a. Hypervisor o VMM (Virtual Machine Monitor)
 - b. LVM (Logical Volume Manager)
 - c. Sistema operativo hospedado
 - d. HBA (host Bus Adapter)
11. Con la herramienta de virtualización Xen, ¿podemos virtualizar Microsoft Windows?
- a. Sí, siempre que la CPU tenga soporte de x86 virtualization.
 - b. Sí, desde la versión 2.0
 - c. Sí, siempre que el sistema operativo anfitrión también sea Microsoft Windows.
 - d. Sí, siempre que no queramos utilizar en el Windows huésped las Microsoft Enhanced Process Capabilities.
12. VMWare es un software de virtualización de
- a. Sistema operativo
 - b. Red
 - c. Paravirtualización
 - d. Hardware
13. Señale la definición más correcta para el producto XEN:
- a. Entorno de ejecución .NET sobre Linux, al estilo de Mono
 - b. Hoja de cálculo para KDE
 - c. Sistema gestor de redes empresariales extendidas
 - d. Sistema de virtualización de sistemas operativos, de fuente abierta

14. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las tres condiciones de Popek y Godbergh que debe cumplir toda arquitectura informática para soportar adecuadamente virtualización de sistemas?

- a. Eficiencia
- b. Control de Recursos
- c. Equivalencia
- d. Escalabilidad

15. Virtuozzo es un software para virtualización de

- a. Hardware
- b. Red
- c. Sistema operativo
- d. Escritorio

Soluciones

- 1. d
- 2. d
- 3. b
- 4. b
- 5. d
- 6. a
- 7. a
- 8. c
- 9. a
- 10. a
- 11. a
- 12. d
- 13. d
- 14. d
- 15. c

12. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Sitio oficial de **VmWare**: <http://www.vmware.com/es/>
- Sitio oficial de **Microsoft**: <https://www.microsoft.com/es-es/>
- Sitio oficial de **XEN**: <http://www.xenproject.org/>
- Sitio oficial de **Oracle Virtual Box**: <https://www.virtualbox.org/>
- Lista de compatibilidad de procesadores con **Intel VT-x**: <http://ark.intel.com/VTLList.aspx>
- **AMD-Virtualization**: <http://searchservvirtualization.techtarget.com/definition/AMD-V>
- Proyecto de código abierto **Docker**: <https://www.docker.com/>
- **Docker Compose**: <https://docs.docker.com/compose/>
- **Docker Machine**: <https://docs.docker.com/machine/>
- **Docker Swarm**: <https://docs.docker.com/swarm/>

13. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR

- **Tema 49.** Sistemas de altas prestaciones. Grid Computing. Mainframe
- **Tema 53.** Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. Dispositivos para tratamiento de información multimedia. Virtualización del almacenamiento. Copias de seguridad.
- **Virtualización de Escritorios:** "The promise of desktop virtualization". Megan Santosus.
- **Virtual Appliances:** <https://docsharing.wordpress.com/2008/02/09/maquinas-virtuales-preconfiguradas-vmware-virtual-appliances/>